

Tarefa em Grupo de Redes

Dimensionamento de Sub-Redes

1 Orientações gerais para o desenvolvimento da tarefa

- Deve ser realizado como atividade avaliativa em grupo e à distância, fora do horário da aula.
- Conteúdos em que for identificada a ocorrência de plágio terão nota zero.
- Todas as obras e/ou sites web que vierem a ser consultados pelo grupo durante a elaboração da pesquisa deverão ser relacionados na Bibliografia do mesmo. Caso nenhuma bibliografia tenha sido utilizada, também deverá ser informado isto no texto.
- Será realizado pelos novos grupos definidos para este trabalho, compostos originalmente pelos alunos especificados em arquivo separado, publicado na sala da disciplina no AVA.
- O representante de cada grupo deverá entrar em contato com todos os demais membros para organização e execução das etapas da tarefa em grupo. Caso algum membro não seja localizado ou não participe da tarefa por qualquer motivo, os representantes deverão informar isso ao professor da disciplina no início da elaboração das tarefas.

2 Objetivo da tarefa

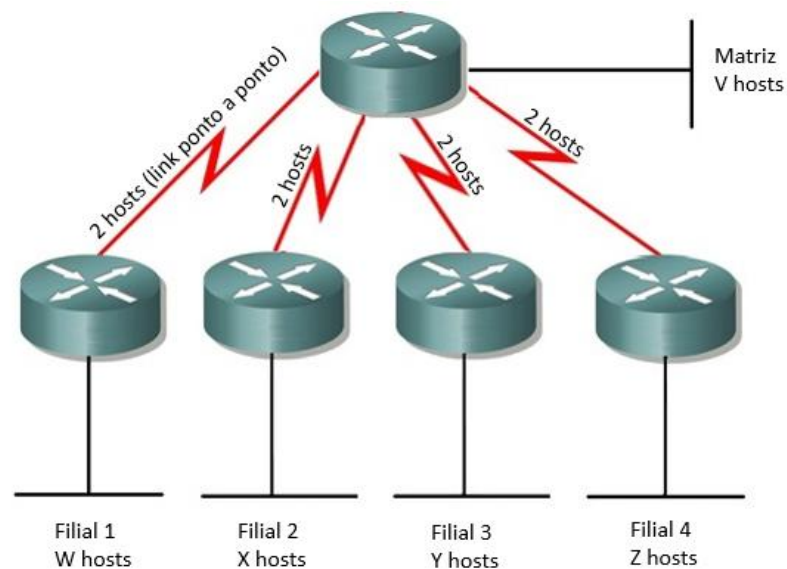
O objetivo da tarefa é dimensionar sub-redes utilizando CIDR e VLSM para atendimento a um cliente empresarial que possui matriz e quatro filiais, de acordo com o descrito no tópico de especificação da tarefa.

3 Especificação da tarefa

A tarefa a ser elaborada pelo grupo deverá contemplar os tópicos especificados a seguir:

- Capa com o Título, número do grupo e identificação dos autores, informando somente o nome dos membros do grupo que efetivamente participaram da elaboração da tarefa;
- Introdução;
- Cálculo do dimensionamento das faixas de endereços IP para atender com o menor desperdício possível, utilizando CIDR e VLSM em faixas contíguas de um bloco de endereços IPv4 definido, um cliente empresarial cuja rede é composta de sub-redes para atendimento a cinco locais da empresa em ordem decrescente da quantidade de IPs requeridos em cada local: Matriz (com **V** hosts), Filial 1 (com **W** hosts), Filial 2 (com **X** hosts), Filial 3 (com **Y** hosts) e Filial 4 (com **Z** hosts) - juntamente com quatro links ponto a ponto através dos quais as filiais são conectadas à matriz, conforme representado no diagrama esquemático da figura. O bloco de endereços IP e os valores de **V**, **W**, **X**, **Y** e **Z** para cada grupo estão especificados a seguir:

Grupo	Bloco de Endereços IP	V	W	X	Y	Z
1A	133.55.0.0/22	280	130	70	40	30
2A	129.180.0.0/23	240	90	45	24	12
3A	160.30.0.0/22	265	155	75	35	25
4A	146.35.0.0/23	140	80	60	30	10
1B	152.13.0.0/22	300	200	100	50	20
2B	173.113.0.0/23	234	124	56	17	9
3B	164.127.0.0/22	350	135	94	38	27
4B	240.220.0.0/23	200	70	60	12	6



- Detalhamento de todos os passos e escolhas efetuados na realização da tarefa;
- Listagem dos seguintes itens, para cada faixa de endereços utilizada no atendimento ao cliente: a máscara nas notações decimal e prefixo de rede, o número total de endereços IP alocado na faixa, o endereço da sub-rede, o primeiro endereço IP da faixa que pode ser utilizado para numeração de host, o último endereço IP da faixa que pode ser utilizado para numeração de host e o endereço de broadcast e o número de endereços IP restantes (não utilizados).
- Representação através de gráfico de pizza das quantidades de endereços IP e respectivos percentuais para cada destinação no atendimento à empresa.
- Bibliografia.

A tarefa deve ser escrito em formato **PDF pesquisável**.

Importante: Tarefas que estiverem fora do formato especificado receberão decréscimo na nota.

4 Entrega da tarefa

O arquivo contendo a dimensionamento deverá ser postado na sala da disciplina no AVA, durante a vigência do prazo de entrega, utilizando a tarefa “Envio do Tarefa em Grupo de Redes”.

Somente um aluno deverá enviar individualmente o arquivo correspondente em nome de todo o grupo, porém todos os alunos que participaram da elaboração do mesmo deverão constar no item “Identificação dos autores” do arquivo enviado.

Caso algum membro do grupo não participe da elaboração da tarefa, sua nota será zero.

A data limite para entrega da tarefa será: **sexta-feira, 22 de maio de 2026 até as 23h55min.**

5 Pontuação da tarefa

A nota máxima total da tarefa será de **20 pontos**.